Лабораторная работа №3

ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Научиться оформлять отчёты с помощью легковесного языка разметки Markdown.

Задание

Создать отчет лабораторной работы №2 и конвертирвоать его в pdf и docx

Теоретическое введение

Markdown — это легкий язык разметки, созданный для форматирования простого текста с помощью интуитивно понятных символов (звездочки, решетки, дефисы) без использования сложных HTML-тегов. Он позволяет быстро создавать заголовки, списки, ссылки и выделять текст, сохраняя исходный файл читабельным. Файлы имеют расширение `.md`.

Выполнение лабораторной работы

```
# Выполнение лабораторной работы

$x^2$
$x^2 + 2x + 2 = 0$

# Заголовок первого уровня

## Заголовок второго уровня

### я тоже есть

***2***
```

Выполнение лабораторной работы №2 в markdown

```markdown
# Лабораторная работа №2

## ФИО: Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

### Группа: НКАбд-02-25

# Цель работы

Настройка GIT для использования

# Задание

- Создать базовую конфигурацию для работы с git.
- Создать ключ *SSH*.
- Создать ключ *PGP*.
- Настроить подписи git.
- Зарегистрироваться на *Github*.
- Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

# Теоретическое введние
```

```markdown
# Теоретическое введние

## Системы контроля версий. Общие понятия

*Системы контроля версий (Version Control System, VCS)*
применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно
основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к
 которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений
 в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать,
совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта,
производить откат к любой более ранней версии проекта, если это
требуется.

---

В классических системах контроля версий используется централизованная
 модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов.
 Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется
специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом
работы посредством определённых команд получает нужную ему версию
файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в
хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального
хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять
 не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую
дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными
версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.
```

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

Установка программного обеспечения

Установка git и Установка gh

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2019-47-58.png)

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2019-48-43.png)

Базовая настройка git

Создайте ключи *ssh*

```
## Создайте ключи *pgp*

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-19-59-59-image.png)

---

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-20-01-05-image.png)

---

## Настройка github

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-01-37.png)

---
```

```
## Добавление PGP ключа в GitHub

![Компьбтер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-18-21.png)

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-18-42.png)

---

## Добавление SSH ключа в GitHub

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-22-16.png)

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-22-30.png)

---

## Настройка автоматических подписей коммитов git

![Компьютер](/home/gkibragimov/Изображения/Снимки%20экрана/Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-30-18.png)
```

```md
## Настройка gh

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-21-25-44-Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-33-28.png)

---

## Шаблон для рабочего пространства

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-21-27-03-Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-23-33.png)

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-21-27-18-Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2020-38-20.png)

---

## Тест

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-21-30-09-Снимок%20экрана%20от%202026-03-06%2021-11-31.png)

![](/home/gkibragimov/snap/marktext/9/.config/marktext/images/2026-03-06-21-29-52-image.png)
```

```md
# Выводы

В ходе выполнения данной работы я научился пользоваться git : создавать локальные репозитории, базовая настройка git , создание ключей.
```

Конвертация md файла в docx и pdf

```
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab3$ pandoc lab3.md -o lab.docx
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab3$ pandoc lab3.md -o lab.pdf   --pdf-engine=xelatex   -V mainfont="Liberation Sans"
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab3$ ls
lab3.md  lab.docx  lab.pdf
gkibragimov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab3$
```

Выводы

Я научился пользоваться языком разметок markdown и конвертировать md файлы в различные форматы через pandoc